LAPORAN PRAKTIKUM
DATA ANALITIK

ANALISIS SPASIO-TEMPORAL KUALITAS UDARA KOTA SEOUL PERIODE 2017–2019 MENGGUNAKAN DASHBOARD INTERAKTIF MICROSOFT EXCEL

Disusun oleh:

Wafi Annafis

XI SIJA A

NIS: 251119153

SMK NEGERI 1 CIMAHI

Jl. Mahar Martanegara No.48, Utama, Kecamatan Cimahi Selatan,
Kota Cimahi, Jawa Barat 40533

(022) 6629683

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas laporan praktikum yang berjudul "Analisis Spasio-Temporal Kualitas Udara Kota Seoul Periode 2017–2019 Menggunakan Dashboard Interaktif Microsoft Excel" ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata pelajaran Data Analitik. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mengenai penerapan metode Analisis Data bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Teti Setiawati, S.Pd., selaku guru mata pelajaran Data Analitik yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang penulis tekuni.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari, laporan yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi kesempurnaan laporan ini.

Cimahi, 2 November 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Pertanyaan Analisis.....2
1.3 Tujuan.....2
BAB 2 Metode dan Kebutuhan Teknis.....4
2.1 Pengumpulan dan Rekayasa Data (Data Preparation):.....4
2.2 Teknik Pengolahan dan Agregasi Data.....6
2.3 Perancangan Visualisasi Visual dan Dashboard.....8
BAB 3 Temuan dan Jawaban Analisis.....11
3.1 Pola Tren Tahunan dan Lonjakan Kuartalan (Puncak Polusi).....11
3.2 Identifikasi Titik Kerentanan Spasial (Lokasi Terburuk).....13
3.3 Distribusi Kategorisasi Kelayakan Udara.....14
DAFTAR PUSTAKA.....15

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan kota metropolitan dan industrialisasi yang pesat sering kali membawa dampak turunan yang signifikan terhadap kelestarian lingkungan, di mana salah satu isu paling mendesak adalah penurunan kualitas udara. Kota Seoul, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan wilayah padat penduduk di Asia Timur, secara konsisten menghadapi tantangan polusi udara perkotaan yang sangat kompleks. Emisi dari padatnya volume kendaraan bermotor, aktivitas industri di sekitar wilayah metropolitan, hingga fenomena debu musiman lintas batas secara kolektif berkontribusi pada akumulasi berbagai polutan berbahaya di udara terbuka. Fenomena ini tidak lagi sekadar isu ekologis, melainkan telah menjadi ancaman langsung bagi kesehatan masyarakat umum yang beraktivitas sehari-hari di wilayah tersebut.

Di dalam mengukur tingkat bahaya polusi udara, *Particulate Matter*—khususnya partikel halus berukuran 2,5 mikrometer (PM2.5) dan 10 mikrometer (PM10)—dijadikan sebagai indikator dan fokus pemantauan utama. PM2.5 memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi karena ukurannya yang mikroskopis memungkinkannya terhirup melewati sistem filtrasi alami tubuh, menembus paru-paru bagian dalam, hingga memasuki sistem peredaran darah. Paparan jangka panjang maupun lonjakan ekstrem jangka pendek dari polutan ini terbukti secara medis dapat memicu penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma, hingga risiko komplikasi kardiovaskular. Oleh karena itu, kemampuan untuk memprediksi dan memetakan kapan serta di mana konsentrasi partikel ini mencapai titik kritis sangatlah esensial bagi perlindungan kesehatan publik.

Guna memahami dinamika penyebaran polutan tersebut secara objektif dan empiris, analisis yang mendalam terhadap data historis sangat diperlukan. Proyek analisis ini memanfaatkan dataset pemantauan kualitas udara yang direkam dari berbagai stasiun sensor di seluruh distrik kota Seoul selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2019. Dataset ini menyajikan informasi yang sangat terperinci, mencakup pengukuran konsentrasi PM2.5 dan polutan lainnya per jam, lokasi stasiun pemantau, serta kategorisasi kelayakan udara. Berbekal data dengan ribuan baris rekaman ini, terdapat peluang besar untuk mengekstraksi wawasan berharga terkait perilaku polusi udara dari dua dimensi utama: tren waktu (kapan polusi paling parah terjadi) dan pemetaan spasial (wilayah mana yang paling tercemar).

Proyek ini dilaksanakan untuk mengolah, membersihkan, dan memvisualisasikan kumpulan data tersebut menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel, yang merupakan bagian dari pemenuhan kompetensi Tugas Akhir Data Analitik tingkat SMK. Fokus utama dari penyusunan laporan ini adalah merumuskan temuan faktual mengenai tren lonjakan rata-rata PM2.5 berdasarkan Tahun, Kuarter, dan Jam, mengidentifikasi lokasi dengan kualitas udara terburuk, serta melihat

persentase status udara tidak sehat. Pada akhirnya, hasil analisis dan *dashboard* yang dibangun tidak hanya akan memenuhi kriteria akademik, tetapi juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi berbasis data agar masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat—seperti penggunaan masker atau penjadwalan ulang aktivitas luar ruangan—pada wilayah dan waktu dengan risiko polusi tertinggi.

1.2 Rumusan Pertanyaan Analisis

Untuk mencapai tujuan pelaporan dan memberikan arah yang terstruktur pada pengolahan data ini, perumusan masalah difokuskan pada evaluasi temporal (tahun dan kuartal serta jam) serta kerentanan spasial. Berikut adalah pertanyaan analisis yang menjadi landasan utama dalam proyek ini:

1. Bagaimana tren fluktuasi konsentrasi rata-rata PM2.5 jika dievaluasi berdasarkan pergerakan antar-tahun dan per kuartal (Q1–Q4) secara runut selama periode 2017 hingga 2019?
2. Pada kuartal berapakah tingkat pencemaran udara di kota Seoul selalu mencapai titik puncaknya, dan apakah terdapat pola musiman yang konsisten berulang setiap tahunnya?
3. Berdasarkan pemetaan wilayah, stasiun pemantau (alamat) manakah yang mencatat akumulasi polutan PM2.5 tertinggi yang mengindikasikan kualitas udara terburuk secara spasial?
4. Bagaimana proporsi distribusi jam dengan kualitas udara berstatus "Tidak Sehat" dan "Sangat Tidak Sehat" dibandingkan dengan status udara yang tergolong aman selama masa observasi?

1.3 Tujuan

Tujuan utama dari proyek analisis data ini adalah untuk mengevaluasi dinamika kualitas udara di kota Seoul selama periode 2017 hingga 2019, dengan berfokus pada pengukuran konsentrasi polutan utama berupa partikel halus (PM2.5 dan PM10). Guna memenuhi standar pelaporan analisis data, penjabaran tujuan khusus dari proyek ini disusun sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Tren Waktu Berdasarkan Tahun dan Kuartal serta Jam: Menganalisis fluktuasi tingkat polusi udara melalui perbandingan agregat antar tahun (2017, 2018, dan 2019) dan membedah tren konsentrasi polutan per kuartal (Q1, Q2, Q3, dan Q4) serta mengevaluasi proporsi Konsentrasi polutasn per jam. Evaluasi temporal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola musiman jangka panjang, mendeteksi secara presisi pada kuartal ke berapa lonjakan partikel berbahaya paling sering mencapai titik kritis dan berapa persentase jam dimana polutan bersebaran di lingkungan.
2. Memetakan Tingkat Kerentanan Spasial: Mengidentifikasi dan membandingkan rata-rata paparan PM2.5 yang tercatat di berbagai stasiun pemantauan. Tujuannya adalah untuk menentukan wilayah atau alamat

spesifik di Seoul yang memiliki riwayat kualitas udara terburuk, sehingga lokasi dengan tingkat risiko paparan tertinggi dapat dipetakan secara akurat.

3. Menganalisis Distribusi Kategori Kualitas Udara: Menghitung persentase kelayakan udara per jam berdasarkan kategorisasi standar (seperti Baik, Sedang, Tidak Sehat, dan Sangat Tidak Sehat) sepanjang periode observasi. Analisis ini diperlukan untuk mengukur seberapa sering masyarakat Seoul terpapar tingkat udara yang melampaui ambang batas aman.
4. Menyediakan Landasan Mitigasi Berbasis Data: Menghasilkan ringkasan temuan objektif yang divisualisasikan melalui dashboard Microsoft Excel. Hasil analisis ini ditujukan untuk menjadi landasan rekomendasi praktis bagi masyarakat terkait mitigasi risiko kesehatan, seperti imbauan pengurangan aktivitas luar ruangan pada wilayah dan kuartal yang teridentifikasi paling berpolusi

BAB 2
METODE DAN KEBUTUHAN TEKNIS

Bagian ini menguraikan tahapan sistematis serta instrumen yang diaplikasikan dalam memproses dataset polusi udara kota Seoul. Sesuai dengan pedoman standar proyek analisis data, keseluruhan alur kerja—mulai dari persiapan data, perhitungan statistik, hingga perancangan visual—dieksekusi sepenuhnya menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Berikut adalah rincian metodologi teknis yang diterapkan:

2.1 Pengumpulan dan Rekayasa Data (Data Preparation):

Dataset kualitas udara historis ini bersumber dari Kaggle [1] (**Sumber Data Asli:** *Seoul Metropolitan Government (Open Data Plaza))*, dengan proses awal mencakup pemeriksaan kelengkapan kolom, validasi lisensi (**Lisensi Data:** CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International)), serta pembersihan data dari duplikasi atau baris yang kosong (menggunakan Google Spreadsheets dan pustaka pandas. Setelah data dipastikan bersih, langkah krusial berikutnya adalah rekayasa fitur (feature engineering) pada kolom Measurement yang menyimpan informasi waktu mentah. Komponen waktu pada kolom tersebut dipisahkan menjadi dua kolom dimensi waktu yang baru untuk kebutuhan evaluasi jangka panjang, yaitu kolom "Tanggal/Bulan/Tahun” dan kolom “Jam”. Ekstraksi ini melengkapi kolom-kolom utama lainnya yang juga diisolasi untuk analisis, seperti kolom Address (lokasi), PM2.5 (kadar partikel halus), dan Kategori PM2.5, PM10, dan NO2 (status kesehatan udara). Pembersihan data dilakukan menggunakan kode python dengan pustaka pandas dengan kode sebagai berikut:

```
import argparse
from pathlib import Path
import sys
import pandas as pd


def clean_dataset(input_path, output_path):
    # Konversi string path menjadi objek Path
    input_file = Path(input_path).resolve()

    print(f"=== MEMUAT DATASET ===")
    print(f"Mencoba membaca file dari: {input_file}")

    # Validasi keberadaan file secara dinamis
    if not input_file.exists():
        print(f"[ERROR] File tidak ditemukan di path: {input_file}")
        sys.exit(1)

    if not input_file.is_file():
        print(
            f"[ERROR] Path yang dimasukkan adalah folder, bukan file: {input_file}"
        )
```

```
        sys.exit(1)

    try:
        df = pd.read_csv(input_file)
        print(f"[SUKSES] Berhasil memuat {len(df)} baris data.\n")
    except Exception as e:
        print(f"[ERROR] Gagal membaca CSV: {e}")
        sys.exit(1)

    # --- PROSES CLEANING / OLAH DATA DI SINI ---

    # Menentukan lokasi output secara dinamis
    if output_path:
        out_file = Path(output_path).resolve()
    else:
        # Jika output tidak diisi, otomatis buat nama baru di folder yang sama
        out_file = input_file.parent / f"{input_file.stem}_clean.csv"

    # Simpan file hasil
    df.to_csv(out_file, index=False)
    print(f"[SUKSES] File bersih disimpan ke: {out_file}")


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Script pembersihan data dengan jalur path dinamis."
    )

    # Argumen dinamis 1: Input Path (Wajib)
    parser.add_argument(
        "input_path",
        type=str,
        help="Path ke file CSV input (bisa relatif seperti ./data.csv atau absolut
/home/user/data.csv)",
    )

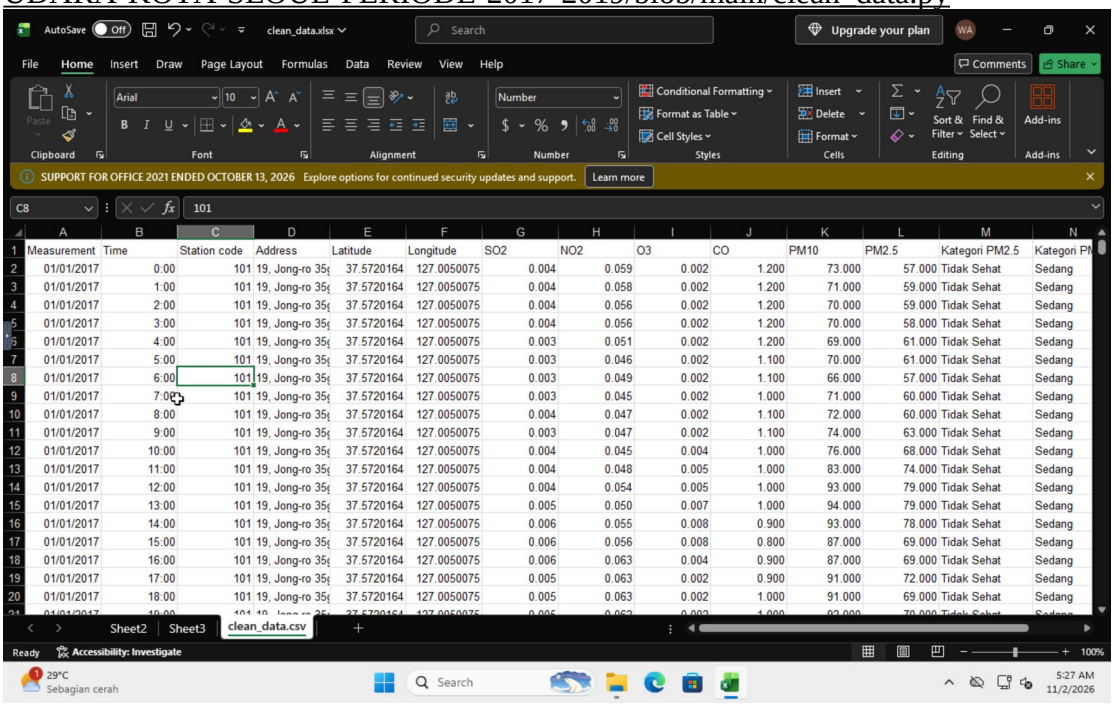
    # Argumen dinamis 2: Output Path (Opsional)
    parser.add_argument(
        "-o",
        "--output",
        type=str,
        default=None,
        help="Path tujuan penyimpanan file hasil (opsional)",
    )

    args = parser.parse_args()

    clean_dataset(input_path=args.input_path, output_path=args.output)
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

atau kode dapat diinstall melalui repositori berikut:
https://github.com/wafi-here/ANALISIS-SPASIO-TEMPORAL-KUALITAS-UDARA-KOTA-SEOUL-PERIODE-2017-2019/blob/main/clean_data.py

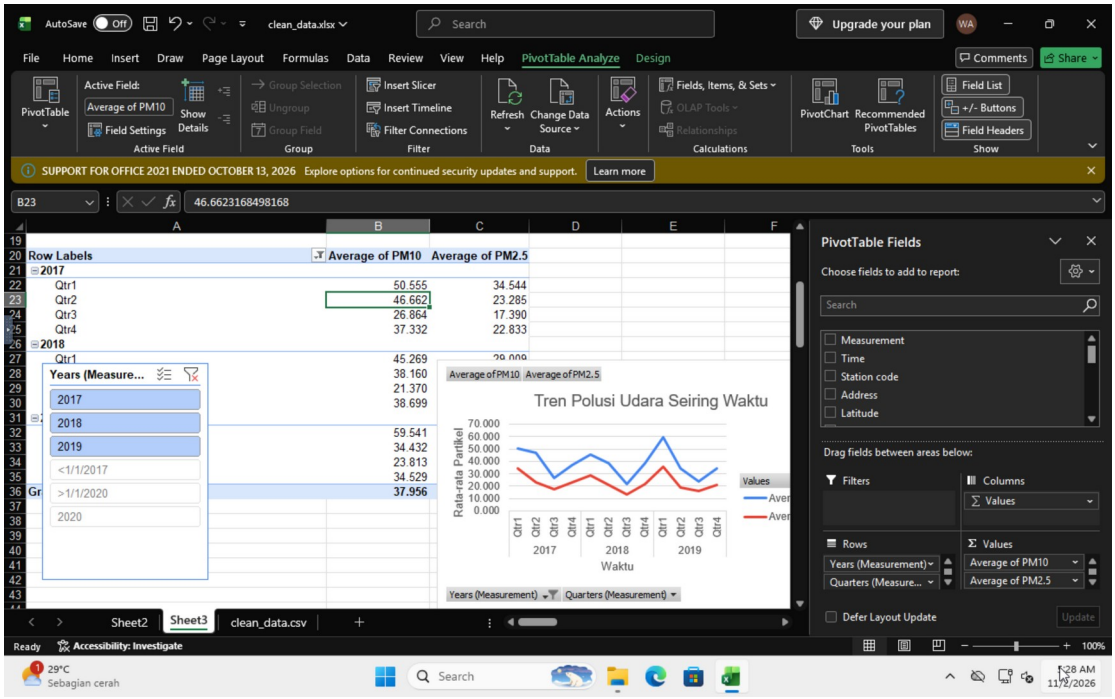


Measurement	Time	Station code	Address	Latitude	Longitude	SO2	NO2	O3	CO	PM10	PM2.5	Kategori PM2.5	Kategori PM
01/01/2017	0:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.004	0.059	0.002	1.200	73.000	57.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	1:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.004	0.058	0.002	1.200	71.000	59.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	2:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.004	0.056	0.002	1.200	70.000	59.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	3:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.004	0.056	0.002	1.200	70.000	58.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	4:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.003	0.051	0.002	1.200	69.000	61.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	5:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.003	0.046	0.002	1.100	70.000	61.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	6:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.003	0.049	0.002	1.100	66.000	57.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	7:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.003	0.045	0.002	1.000	71.000	60.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	8:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.004	0.047	0.002	1.100	72.000	60.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	9:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.003	0.047	0.002	1.100	74.000	63.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	10:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.004	0.045	0.004	1.000	76.000	68.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	11:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.004	0.048	0.005	1.000	83.000	74.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	12:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.004	0.054	0.005	1.000	93.000	79.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	13:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.005	0.050	0.007	1.000	94.000	79.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	14:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.006	0.055	0.008	0.900	93.000	78.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	15:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.006	0.056	0.008	0.800	87.000	69.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	16:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.006	0.063	0.004	0.900	87.000	69.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	17:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.005	0.063	0.002	0.900	91.000	72.000	Tidak Sehat	Sedang
01/01/2017	18:00	101	19, Jong-ro 35(	37.5720164	127.0050075	0.005	0.063	0.002	1.000	91.000	69.000	Tidak Sehat	Sedang

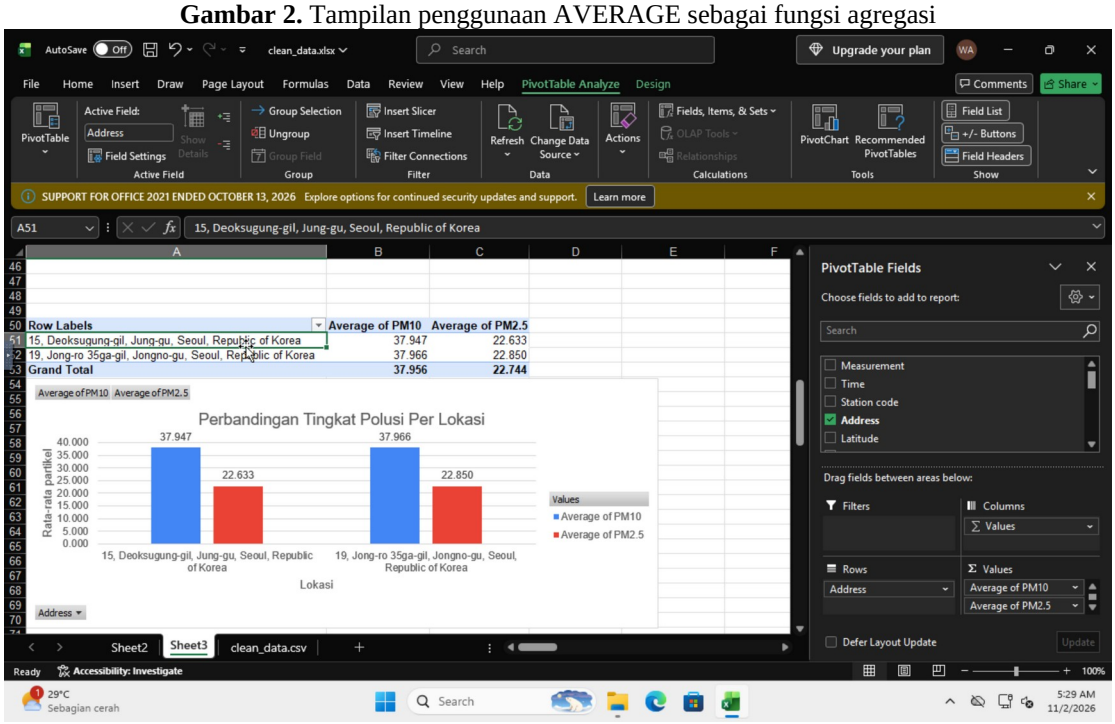
Gambar 1. Tampilan data kualitas udara pada Microsoft Excel

2.2 Teknik Pengolahan dan Agregasi Data

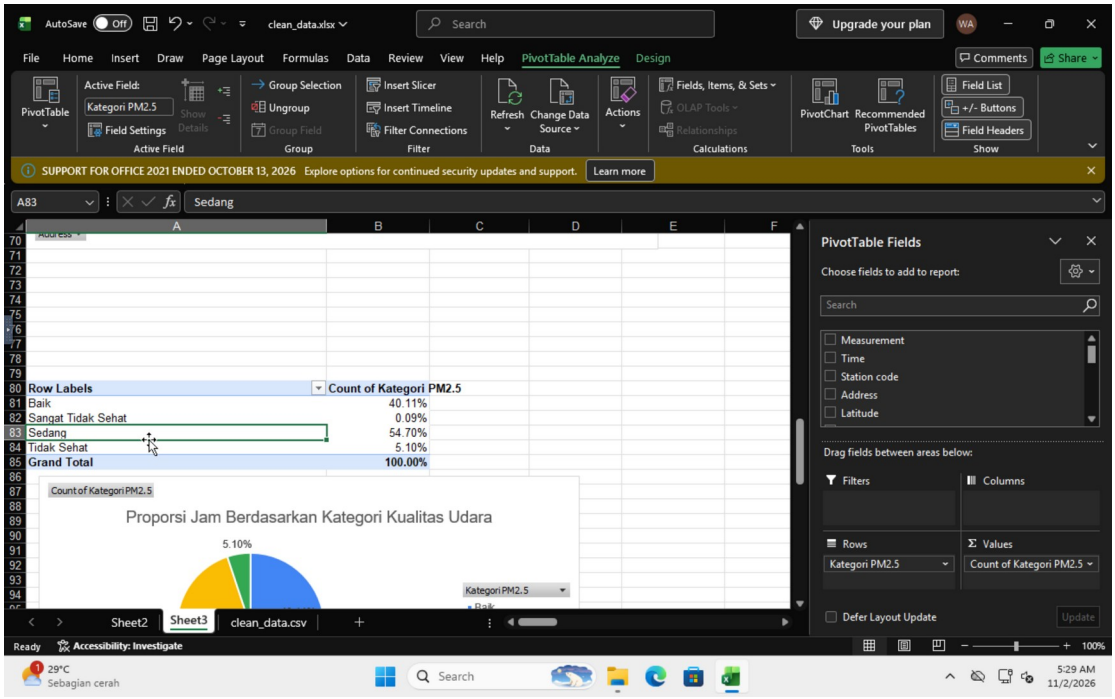
Guna mengubah ribuan baris data mentah menjadi ringkasan informasi yang bermakna, metode pengolahan utama memanfaatkan fitur PivotTable yang tersedia di Excel. Teknik agregasi difokuskan pada penggunaan fungsi statistik rata-rata (AVERAGE) untuk menghitung konsentrasi polutan secara komprehensif. Pengaturan PivotTable secara khusus dikonfigurasikan untuk menghitung rata-rata nilai PM2.5 per tahun dan di- breakdown lebih lanjut per kuartal (Q1 hingga Q4) serta fungsi COUNT untuk menghitung kategori kondisi kesehatan per jam. Selain dimensi waktu, agregasi rata-rata juga diterapkan pada dimensi keruangan untuk mengkalkulasi tingkat polusi per wilayah/alamat.



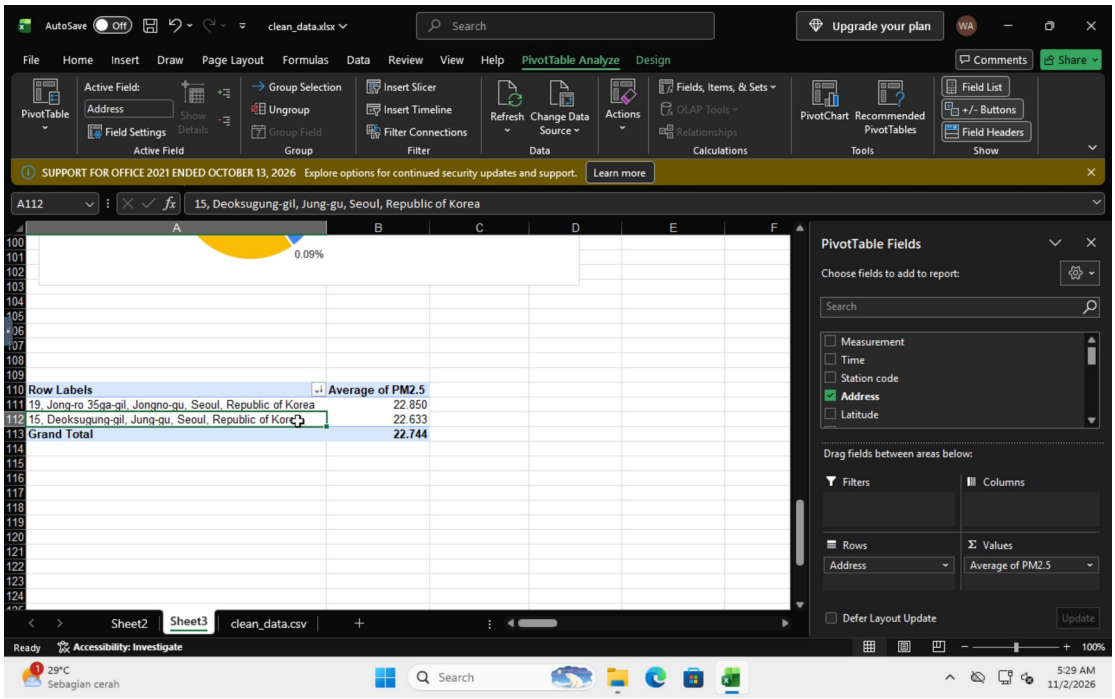
Gambar 2. Tampilan penggunaan AVERAGE sebagai fungsi agregasi



Gambar 3. Tampilan penggunaan AVERAGE sebagai fungsi agregasi



Gambar 4. Tampilan penggunaan fungsi COUNT untuuk menghitung kondisi kategori pada polutan PM2.5



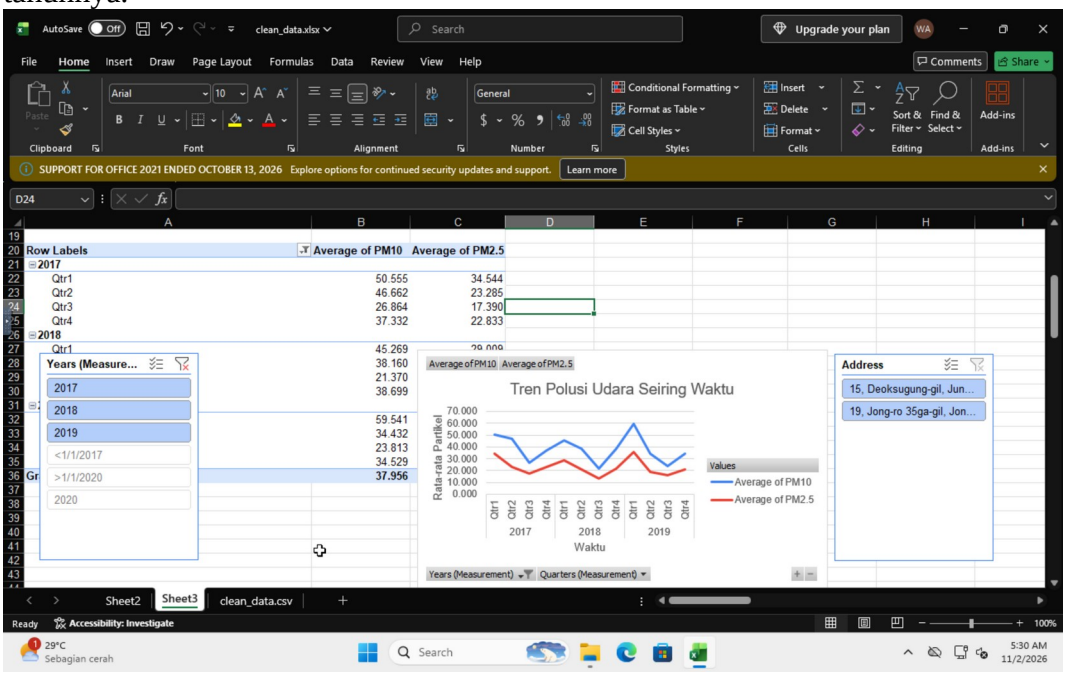
Gambar 5. Tampilan penggunaan AVERAGE sebagai fungsi agregasi

2.3 Perancangan Visualisasi Visual dan Dashboard

Angka-angka agregat yang dihasilkan dari tahap sebelumnya ditransformasikan menjadi bentuk visual melalui PivotChart, yang kemudian disusun menjadi sebuah dashboard analitik terpadu. Metode visualisasi spesifik yang dikembangkan meliputi:

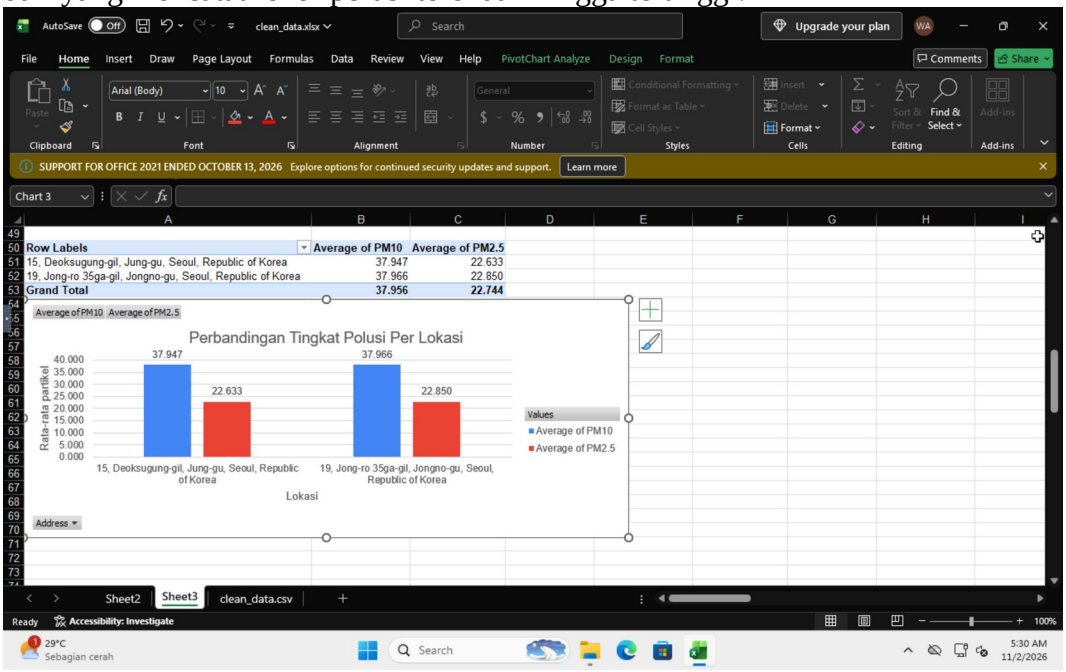
- Grafik Garis (Line Chart): Digunakan secara khusus untuk menganalisis tren waktu (time-series). Grafik ini diproyeksikan untuk menghitung dan

menampilkan frekuensi pergerakan fluktuasi rata-rata PM2.5 berdasarkan kombinasi runtut Tahun dan Kuartalnya (misalnya: 2017-Q1, 2017-Q2, dst.), guna mendeteksi pada kuartal ke berapa puncak polusi udara terjadi setiap tahunnya.



Gambar 6. Tren Polusi Udara Seiring Waktu periode 2017-2019

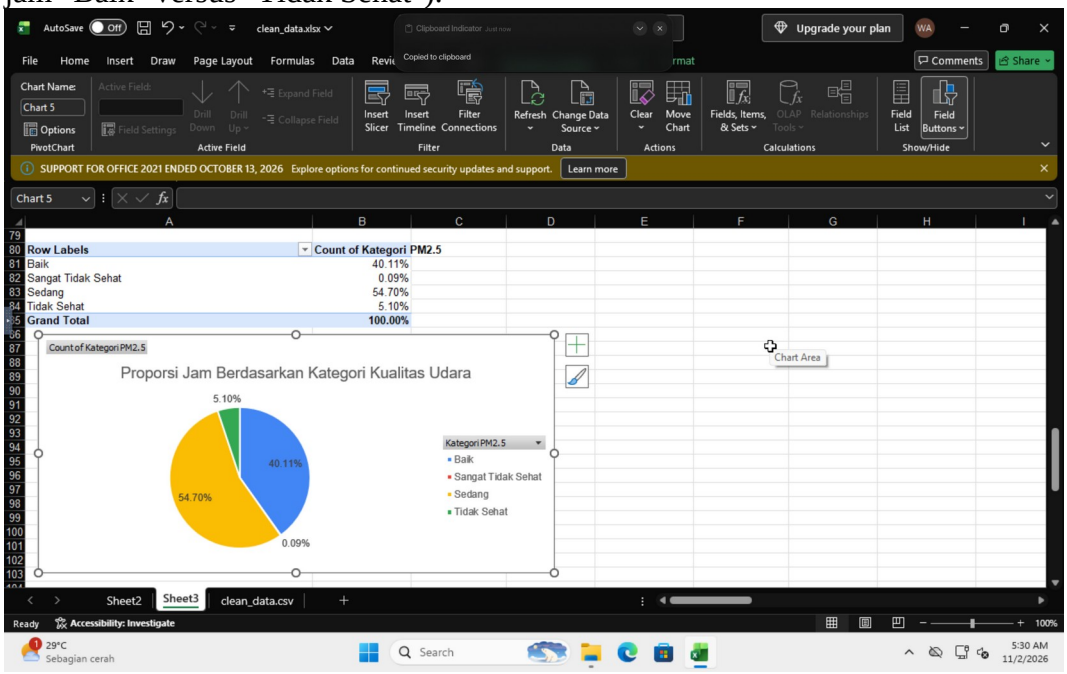
- Grafik Batang (Bar Chart): Diterapkan untuk memfasilitasi perbandingan lintas wilayah, di mana grafik ini akan mengurutkan alamat stasiun pemantau dari yang mencatat rekor polusi terendah hingga tertinggi.



Gambar 7. Perbandingan Tingkat Polusi Per Lokasi Periode 2017-2019

- Grafik Lingkaran (Pie Chart): Digunakan untuk merangkum proporsi distribusi persentase dari keseluruhan status kelayakan udara (seperti proporsi

jam "Baik" versus "Tidak Sehat").



Gambar 8. Proporsi Jam Berdasarkan Kategori Kualitas Udara Periode 2017-2019

Selain PivotChart utama, dashboard ini juga dilengkapi dengan Sparklines (Line dan Column) pada tabel rincian untuk memberikan gambaran mikro mengenai tren dan titik lonjakan polusi (High/Low Points) di setiap lokasi per kuartal.

Rincian

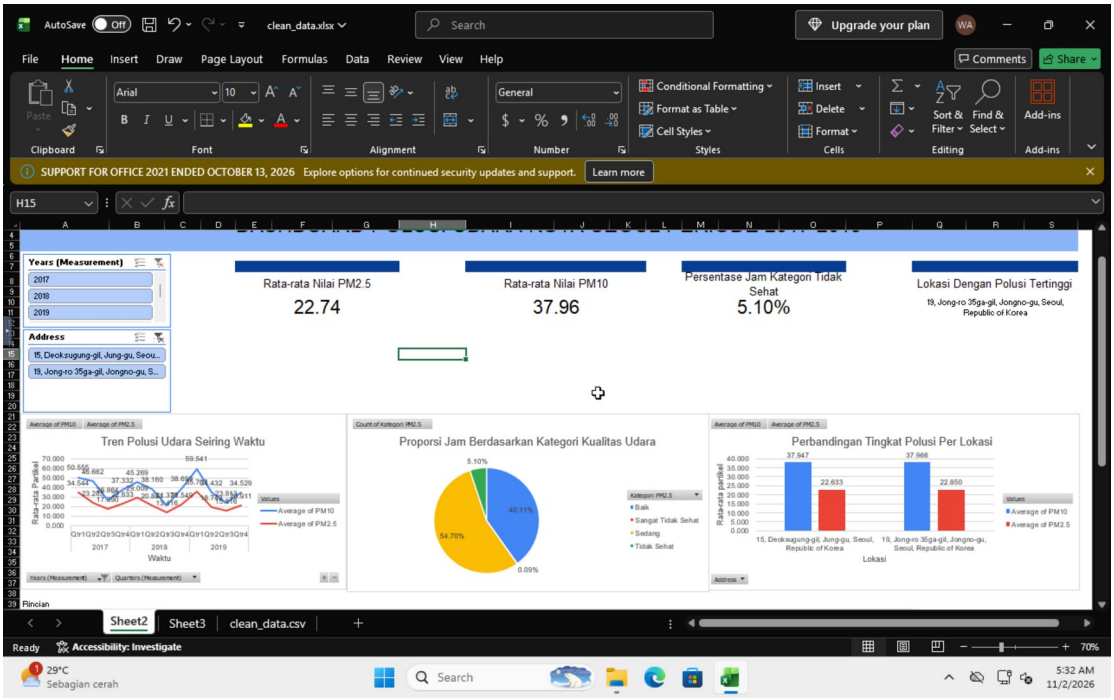
Average of PM2.5 Row Labels	Column Labels Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	Grand Total	Tren PM2.5	Lonjakan Polusi PM2.5
15, Deoksugung-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea	32.979	21.126	15.541	21.123	22.633		
2017	34.128	23.234	18.113	23.020	24.575		
2018	29.306	21.408	13.199	21.836	21.394		
2019	35.793	18.681	15.302	16.642	21.808		
19, Jong-ro 35ga-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea	33.007	20.849	15.532	22.438	22.850		
2017	34.959	23.337	16.666	22.645	24.347		
2018	28.712	20.360	13.633	21.263	20.951		
2019	35.621	18.805	16.329	23.411	23.271		
Grand Total	32.993	20.987	15.537	21.829	22.744		

Average of PM10 Row Labels	Column Labels Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	Grand Total	Tren PM210	Lonjakan Plusi PM10
15, Deoksugung-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea	51.764	39.782	24.296	36.329	37.947		
2017	51.482	46.279	27.363	37.080	40.476		
2018	44.947	39.021	21.878	38.492	36.028		
2019	59.681	33.916	23.619	31.327	37.232		
19, Jong-ro 35ga-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea	51.260	39.800	23.741	37.633	37.966		
2017	49.627	47.045	26.365	37.584	40.085		
2018	45.592	37.299	20.861	38.906	35.606		
2019	59.401	34.949	24.007	36.403	38.217		
Grand Total	51.512	39.791	24.018	37.030	37.956		

Gambar 9. Proporsi Jam Berdasarkan Kategori Kualitas Udara Periode 2017-2019

BAB 3
TEMUAN DAN JAWABAN ANALISIS

Berdasarkan proses ekstraksi, pembersihan, dan agregasi data historis menggunakan teknik *PivotTable* terhadap 50.900 baris data, analisis ini menghasilkan temuan-temuan empiris yang secara komprehensif menjawab pertanyaan rumusan di atas. Berikut adalah rincian temuan yang mendeskripsikan kondisi kualitas udara kota Seoul:



Gambar 10. Dashboard Analisis Kualitas Udara Kota Seoul Periode 2017-2019

3.1 Pola Tren Tahunan dan Lonjakan Kuartalan (Puncak Polusi)

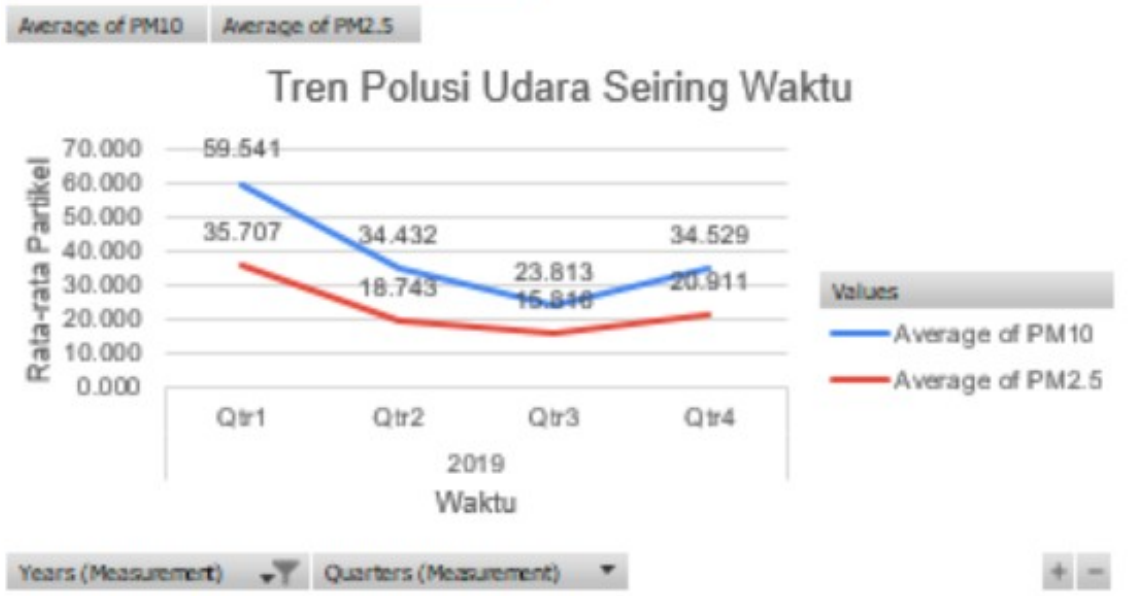
Evaluasi data time-series menunjukkan adanya pola musiman yang sangat konsisten di mana polusi udara selalu memburuk pada akhir-awal tahun dan membaik pada pertengahan tahun. Kuartal Pertama (Q1) secara absolut menjadi periode dengan tingkat polusi terburuk setiap tahunnya, mencatat rata-rata PM2.5 sebesar 34,54 µg/m³ (2017), 29,01 µg/m³ (2018), dan mencapai rekor tertinggi keseluruhan pada Q1 2019 dengan angka 35,71 µg/m³. Sebaliknya, Kuartal Ketiga (Q3) secara konsisten menjadi periode dengan udara paling bersih, dengan rata-rata konsentrasi PM2.5 menyentuh titik terendah hingga 13,42 µg/m³ pada tahun 2018. Hal ini mengonfirmasi bahwa periode Desember hingga Maret merupakan masa paling kritis bagi kualitas udara di Seoul.



Gambar 11. Line Chart Kualitas Udara Kota Seoul Periode 2017



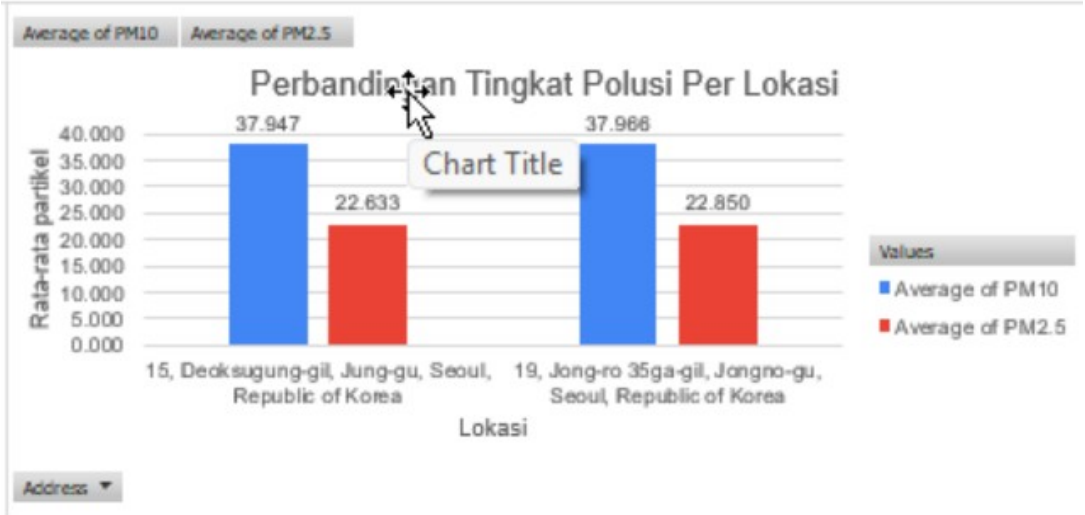
Gambar 12. Line Chart Kualitas Udara Kota Seoul Periode 2018



Gambar 13. Line Chart Kualitas Udara Kota Seoul Periode 2019

3.2 Identifikasi Titik Kerentanan Spasial (Lokasi Terburuk)

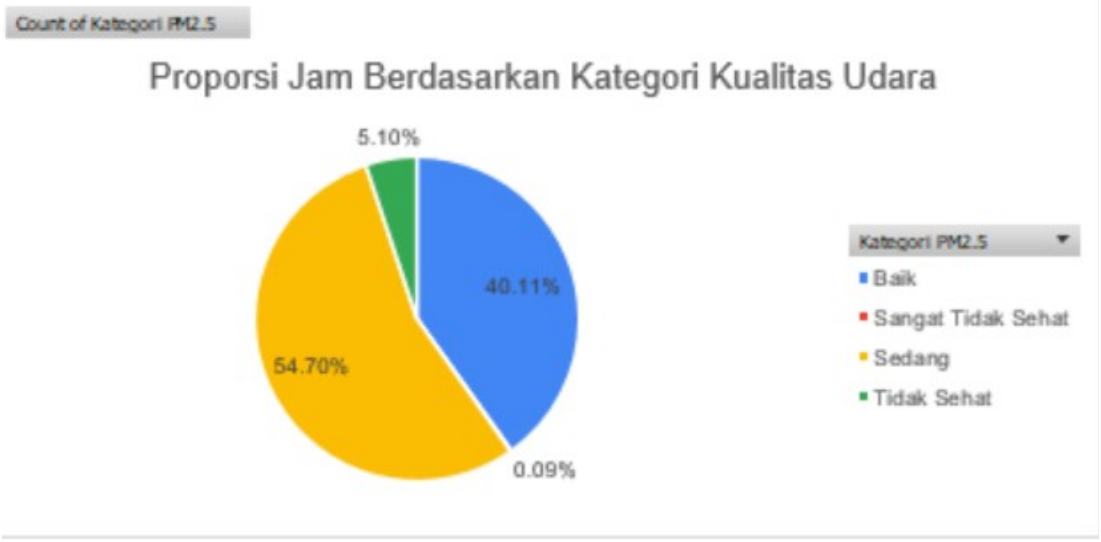
Analisis terhadap variabel lokasi menunjukkan bahwa paparan polusi cukup terdistribusi secara merata, tidak terpusat pada distrik-distrik tertentu. Stasiun pemantau yang berlokasi di Jongno-gu (19, Jong-ro 35ga-gil, Jongno-gu) tercatat sebagai wilayah dengan kualitas udara terburuk, mengakumulasi rata-rata PM2.5 tertinggi sebesar 22,85 µg/m³ selama periode tiga tahun tersebut. Tingkat kerentanan yang hampir setara juga ditemukan di wilayah Jung-gu (15, Deoksugung-gil) yang mencatat rata-rata 22,63 µg/m³. Angka ini menegaskan perlunya intervensi mitigasi yang lebih ketat di kedua titik pusat kota tersebut.



Gambar 14. Bar Chart Analisis Kualitas Udara Pada Dua Lokasi Berbeda Kota Seoul Periode 2017-2019

3.3 Distribusi Kategorisasi Kelayakan Udara

Meskipun terjadi lonjakan ekstrem pada kuartal pertama dan keempat setiap tahunnya, kalkulasi terhadap proporsi kualitas udara perjam menunjukkan bahwa secara umum, warga Seoul masih menikmati udara dalam ambang batas yang dapat ditoleransi. Selama kurun waktu 2017–2019, mayoritas waktu (54,70%) berada pada kategori "Sedang", diikuti oleh kategori "Baik" sebesar 40,11%. Kendati demikian, terdapat 5,10% jam di mana udara diklasifikasikan sebagai "Tidak Sehat", serta 0,09% jam dengan tingkat "Sangat Tidak Sehat" (mayoritas terjadi pada Q1).



Gambar 15. Pie Chart Kualitas Udara Kota Seoul Periode 2017-2019

DAFTAR PUSTAKA

[1] bappe, "Air Pollution in Seoul," Kaggle, 2019. [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/bappekim/air-pollution-in-seoul. [Accessed: Nov. 2, 2026].